

Repositorios de Bases de Datos

Del Almacén Central a la Inteligencia Especializada

MACHA BRUNO KEVIN ALFREDO



El Desafío de la Información

¿Dónde guardar nuestros datos?

Crecimiento Exponencial

En la era digital, la cantidad de datos se duplica cada dos años, generando una presión enorme sobre los sistemas de almacenamiento.

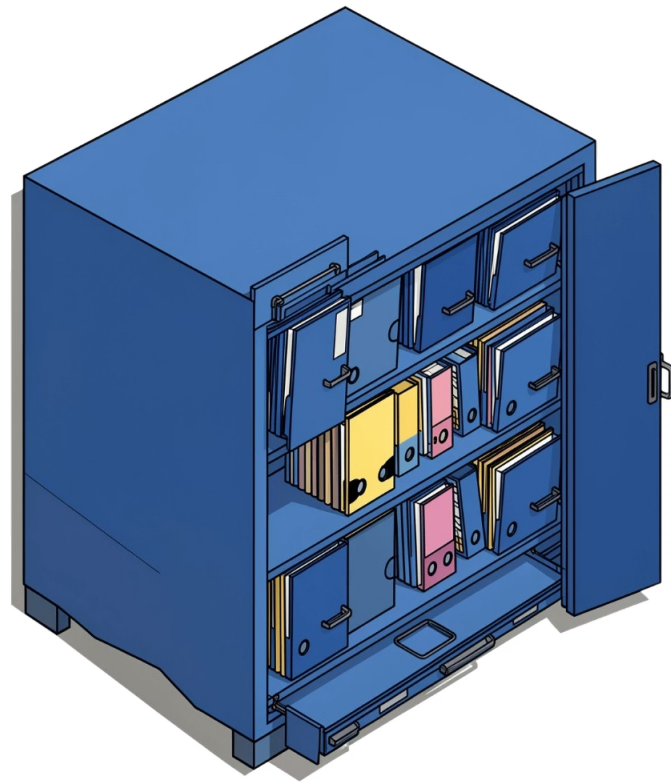
Necesidad de Centralización

Se requieren espacios centralizados para almacenar, organizar y acceder a la información de forma eficiente y segura.

Origen Académico

En los años 90, académicos comenzaron a compartir investigaciones para acelerar el ciclo científico global.





CONCEPTO CLAVE

El Repositorio

Un repositorio es un **espacio centralizado** donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital. Funciona como un "armario" o "alacena" digital para archivos, conjuntos de datos, software y mucho más.



**Respaldo y
preservación digital**



**Control de acceso
público o restringido**



**Organización
sistemática de la
información**

Tipos de Repositorios

Una evolución hacia la especialización. Cada tipo responde a necesidades específicas de gestión, preservación y acceso a la información.

1

Institucionales

2

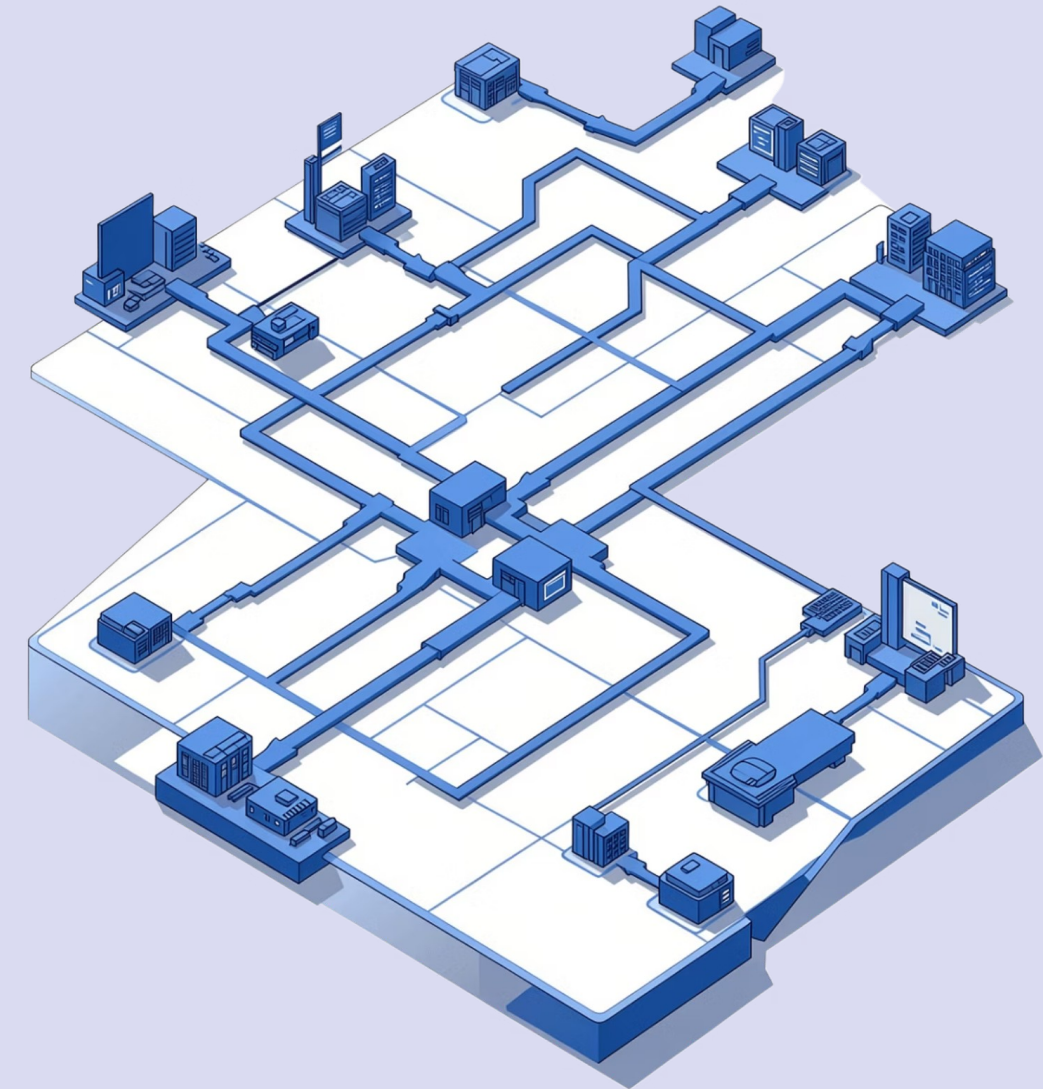
Temáticos

3

De Datos

4

De Software

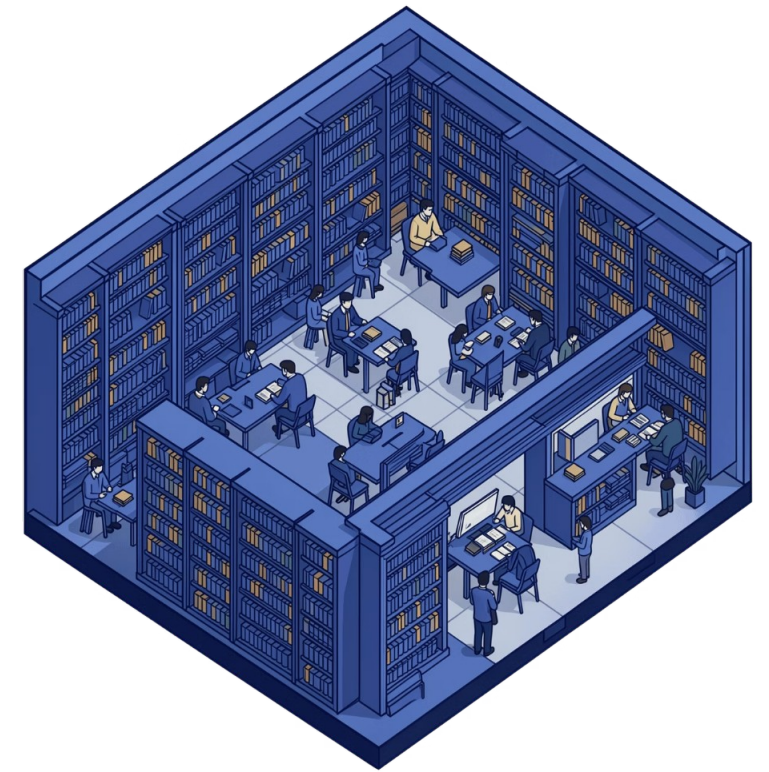


TIPO 1

Repositorios Institucionales

El hogar de la producción académica. Creados por universidades, centros de investigación y organizaciones para **preservar y difundir** su conocimiento generado.

- Albergan tesis, artículos y datos de investigación
- Aumentan la visibilidad e impacto científico
- Garantizan acceso a largo plazo al conocimiento



 Ejemplo: Los repositorios de universidades que almacenan las tesis doctorales de sus egresados.



TIPO 2

Repositorios Temáticos

Expertos en un campo específico. Agrupan recursos de **diversas instituciones** bajo un área de conocimiento particular, desde medicina hasta patrimonio cultural.

- Enfocados en disciplinas específicas (física, biomedicina, arte)
- Facilitan búsqueda y descubrimiento especializado
- Permiten colaboración interdisciplinaria global



Ejemplo: Repositorios de datos genómicos o colecciones de arte digital.

Repositorios de Datos

La base de la ciencia moderna. Diseñados específicamente para almacenar, gestionar y compartir conjuntos de datos de investigación a escala global.



Reproducibilidad

Permiten que otros investigadores validen y verifiquen resultados experimentales.



Colaboración

Fomentan la cooperación científica entre equipos de distintas partes del mundo.



Accesibilidad

Datos climáticos, astronómicos y de ensayos clínicos disponibles globalmente.



TIPO 4

Repositorios de Software y Código

Impulsando la innovación tecnológica. Plataformas esenciales para **almacenar, versionar y compartir** código fuente, fundamentales para el desarrollo colaborativo moderno.



 Ejemplos líderes: **GitHub, GitLab, Bitbucket**

Control de versiones

Historial completo de cambios en el código.

Colaboración en tiempo real

Múltiples desarrolladores trabajando simultáneamente.

Organización, Acceso y Preservación

La clave de los repositorios: cada tipo tiene un alcance distinto, pero todos comparten principios fundamentales de gestión de la información.



¿Qué los une?

A pesar de sus diferencias, todos los repositorios comparten tres pilares esenciales:

Organización sistemática

Estructuran la información para que sea fácilmente localizable.

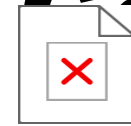
Acceso controlado

Definen quién puede ver, descargar o contribuir contenido.

Preservación a largo plazo

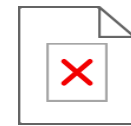
Garantizan la disponibilidad del conocimiento en el tiempo.

El Futuro: Repositorios Inteligentes y Conectados



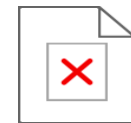
Inteligencia Artificial Integrada

La IA permitirá análisis predictivo y descubrimiento automático de patrones dentro de grandes colecciones de datos.



Mayor Interoperabilidad

Los diferentes tipos de repositorios se comunicarán entre sí, creando un ecosistema de conocimiento global y sin fronteras.



Gestión Dinámica y Accesible

La próxima ola de descubrimientos científicos y tecnológicos será impulsada por repositorios más ágiles, inteligentes y colaborativos.

